

北京理工大学

电气传动课程综合设计

仓储分拣移动操作机器人伺服驱动控制系统 设计

**Design of the Servo Drive Control System for a Mobile
Warehouse Sorting Robot**

学 院： 自动化

专 业： 自动化

学生姓名： 倪蕴杰

学 号： 1320231081

指导教师： 刘向东 孙晓勇

2026 年 5 月 17 日

摘 要

本设计针对仓储分拣移动操作机器人，提出了一套完整的伺服驱动控制系统方案。首先，对机器人差速驱动轮系统进行了力学建模，建立了滚动阻力、坡道重力分力及总负载阻力模型，并将轮端负载折算至电机轴侧，计算了各典型工况下的负载转矩和等效转动惯量。根据动力学分析结果，选用 48 V/150 W 永磁直流电机（PMDC）配合 17:1 行星减速器，实现额定转矩 $0.26 \text{ N}\cdot\text{m}$ 、峰值转矩 $\geq 0.60 \text{ N}\cdot\text{m}$ ，满足平路巡航、坡道上行和加速启动等工况需求。

驱动主电路采用直流母线供电的 MOSFET H 桥结构，结合 PWM 调压调速和速度—电流双闭环 PI 控制，实现低速精确靠站、高速巡航、正反转切换及能耗制动。系统设置了过流、过压、欠压、堵转、失速和过温多重保护措施，保证控制器与电机在各种工况下安全运行。通过效率与损耗分析，提出了降低机械和电气损耗的措施，包括高效行星减速器、良好润滑、减速器同轴度优化及限流控制策略。关键器件选型合理，成本可控，整体方案具有技术可实现性、经济性、可靠性和工程可实施性。

本设计为仓储机器人驱动系统提供了完整的理论分析、参数计算、控制策略与硬件选型依据，对低压小功率移动机器人驱动系统的设计具有参考价值。

关键词：永磁直流电机（PMDC）；行星减速器；负载建模；双闭环控制

目 录

第 1 章 系统力学分析与传动方案设计	1
1.1 建立差速驱动轮电机系统的负载模型.....	1
1.1.1 滚动阻力	1
1.1.2 坡道重力分力	1
1.1.3 总负载阻力模型	2
1.1.4 负载力矩模型	2
1.2 转矩、飞轮矩/转动惯量折算.....	3
1.2.1 负载转矩向电机轴侧折算	3
1.2.2 转动惯量向电机轴侧折算	4
1.2.3 飞轮矩折算	5
1.2.4 加速过程所需动态转矩校核	6
1.3 电机类型与减速机构.....	6
1.3.1 电机的选型	6
1.3.2 减速机构的选型	7
1.4 关键参数.....	8
1.4.1 传动比选取依据	8
1.4.2 额定转速选取	8
1.4.3 额定转矩选取	8
1.4.4 额定功率选取	9
1.4.5 峰值转矩选取	9
1.4.6 轮端输出转矩校核	10
1.4.7 关键参数汇总	10
第 2 章 驱动主电路与控制方案设计	12
2.1 驱动主电路结构.....	12
2.2 调速方式及控制层级.....	13
2.3 控制策略.....	14

2.3.1 启动控制策略	14
2.3.2 制动控制策略	15
2.3.3 反向切换控制策略	15
2.3.4 保护方案设计	15
2.4 能量流向与工程实现方式.....	16
第 3 章 效率与损耗分析	19
3.1 损耗.....	19
3.1.1 电机损耗分析	19
3.1.2 功率半导体损耗分析	20
3.2 能量利用率.....	21
第 4 章 关键器件选型设计	23
4.1 器件选型.....	23
4.1.1 驱动电机选型	23
4.1.2 传动机构选型	24
4.1.3 H 桥驱动模块选型	25
4.1.4 电流传感器选型	25
4.1.5 速度/位置传感器选型	25
4.1.6 制动单元选型	25
4.1.7 母线电容与辅助器件选型	26
4.1.8 关键器件选型表	26
4.2 器件参数和估价.....	27
第 5 章 成本分析与工程可实施性分析	29
5.1 系统硬件 BOM 成本估算	29
5.2 方案评价.....	29
5.2.1 技术可实现性	29
5.2.2 经济性	30
5.2.3 可靠性	30
5.2.4 可维护性	30
5.2.5 安全性	30
5.2.6 环保性	30

5.3 决定性成本和方案解释.....	30
5.3.1 决定性成本器件	30
5.3.2 方案适用性分析	31
第6章 系统建模、控制器设计与仿真分析	32
6.1 空载启动.....	33
6.2 额定负载启动.....	34
6.3 低速靠站到高速巡航切换.....	35
6.4 正转—反转切换.....	36
6.5 坡道下行制动.....	37
6.6 20%负载扰动下的抗扰性能分析.....	39
体 会	40
附 录	42

第 1 章 系统力学分析与传动方案设计

1.1 建立差速驱动轮电机系统的负载模型

本该系统由左右两侧独立驱动轮组成

- 整机质量为 $m = 50kg$
- 驱动轮半径为 $r = 0.08m$
- 滚动阻力系数为 $f = 0.04$
- 最大坡度为 5°
- 机械传动效率为 $\eta = 0.90$

差速驱动轮系统的基本动力学方程可写为：

$$T_m - T_L - B\omega_m = J_{eq} \frac{d\omega_m}{dt} \quad (1.1)$$

式中， J_{eq} 为折算到电机轴侧的等效转动惯量， T_m 为电机输出电磁转矩， T_L 为折算到电机轴侧的负载转矩， $B\omega_m$ 为粘性阻尼或等效摩擦阻力项。

1.1.1 滚动阻力

平路或坡道运行时，滚动阻力为：

$$F_f = fmg \cos \theta \quad (1.2)$$

其中， θ 为坡道角度。

平路时 $\theta = 0^\circ$ ，因此：

$$F_f = fmg = 0.04 \times 50 \times 9.81 = 19.62N$$

该阻力主要决定机器人在平路巡航时的稳定负载。

1.1.2 坡道重力分力

当机器人在坡道上运行时，还需要考虑重力沿坡道方向的分力：

$$F_g = mg \sin \theta \quad (1.3)$$

最大坡度为 5° ，因此：

$$F_g = 50 \times 9.81 \times \sin 5^\circ = 42.73N$$

上坡时，该分力方向与运动方向相反，是阻力；下坡时，该分力方向与运动方向相同，会推动机器人下滑，需要电机制动。

1.1.3 总负载阻力模型

以前进上坡方向为正方向，总负载阻力可写为：

$$F_L = F_f + F_g = fmg \cos \theta + mg \sin \theta \quad (1.4)$$

上坡工况下：

$$F_{up} = 0.04 \times 50 \times 9.81 \times \cos 5^\circ + 50 \times 9.81 \times \sin 5^\circ$$

$$F_{up} = 19.55 + 42.73 = 62.28N$$

约为：

$$F_{up} \approx 62.30N$$

该工况为最大负载工况，是电机转矩校核的关键工况

平路巡航工况下：

$$F_{flat} = fmg = 19.62N$$

该工况主要克服滚动阻力，决定机器人通道巡航时的能耗水平。

下坡制动工况下，重力分力大于滚动阻力，负载力方向与电机驱动方向相反：

$$F_{down} = fmg \cos 5^\circ - mg \sin 5^\circ$$

$$F_{down} = 19.55 - 42.73 = -23.18N$$

约为：

$$F_{down} \approx -23.13N$$

负号表示机器人具有下滑趋势，电机需要提供反向制动力矩，系统进入发电制动或能耗制动状态。

1.1.4 负载力矩模型

由于机器人采用左右两侧独立驱动轮，默认两轮平均分担牵引力，因此单个驱动轮承担的负载力为：

$$F_{L,wheel} = \frac{F_L}{2}$$

单个驱动轮轮端负载力矩为：

$$T_{L,wheel} = F_{L,wheel} r = \frac{F_L r}{2}$$

若采用减速比为 i 、传动效率为 η 的减速机构，则折算到电机轴侧的负载转矩为：

$$T_L = \frac{T_{L,wheel}}{i\eta} = \frac{F_L r}{2i\eta} \quad (1.5)$$

减速比应该按最高巡航轮速计算：

$$i = \frac{n_m}{n_w} \quad (1.6)$$

选定的电机额定转速是：

$$\begin{aligned} n_m &= 5457 \text{rpm} \\ n_w &= 321 \text{rpm} \\ i &\approx 17 \end{aligned}$$

平路巡航：

$$T_{L,flat} = \frac{19.62 \times 0.08}{2 \times 17 \times 0.90} = 0.0513 \text{N} \cdot \text{m}$$

5° 上坡：

$$T_{L,up} = \frac{62.30 \times 0.08}{2 \times 17 \times 0.90} = 0.163 \text{N} \cdot \text{m}$$

5° 下坡制动：

$$T_{L,down} = \frac{-23.13 \times 0.08}{2 \times 17 \times 0.90} = -0.0605 \text{N} \cdot \text{m}$$

因此，差速驱动轮系统的负载力矩随工况变化明显：平路巡航时负载较小，主要由滚动阻力决定；上坡时负载最大，由滚动阻力和坡道重力分力共同决定；下坡时负载转矩为负，电机需要工作在制动状态。

最终，本系统可采用如下统一负载模型：

$$F_L(\theta) = fmg \cos \theta + mg \sin \theta \quad (1.7)$$

$$T_L(\theta) = \frac{r}{2i\eta} (fmg \cos \theta + mg \sin \theta) \quad (1.8)$$

该模型能够覆盖平路巡航、坡道上行、坡道下行制动、正反转切换以及负载扰动等典型工况，为后续转矩折算、电机选型和控制系统仿真提供依据。

1.2 转矩、飞轮矩/转动惯量折算

两侧独立驱动轮默认平均分担牵引力。因此，以下计算均按 **单侧驱动轮电机** 进行折算。

1.2.1 负载转矩向电机轴侧折算

单个驱动轮承担总负载力的一半，因此轮端负载力矩为：

$$T_w = \frac{F_L}{2} r \quad (1.9)$$

通过减速机构折算到电机轴侧后，电机轴侧负载转矩为：

$$T_L = \frac{T_w}{i\eta} = \frac{F_L r}{2i\eta} \quad (1.10)$$

其中：

$$i = 17, \eta = 0.90, r = 0.08m$$

由上一节负载模型可得：

$$\begin{aligned} F_{flat} &= 19.62N \\ F_{up} &= 62.30N \\ F_{down} &= -23.13N \end{aligned}$$

1) 平路巡航工况

$$\begin{aligned} T_{L,flat} &= \frac{19.62 \times 0.08}{2 \times 17 \times 0.90} \\ T_{L,flat} &= 0.0513N \cdot m \end{aligned}$$

2) 5° 上坡工况

$$\begin{aligned} T_{L,up} &= \frac{62.30 \times 0.08}{2 \times 17 \times 0.90} \\ T_{L,up} &= 0.1629N \cdot m \end{aligned}$$

该工况为最大稳态负载工况，是电机额定转矩校核的主要依据。

3) 5° 下坡制动工况

$$\begin{aligned} T_{L,down} &= \frac{-23.13 \times 0.08}{2 \times 17 \times 0.90} \\ T_{L,down} &= -0.0605N \cdot m \end{aligned}$$

负号表示负载具有推动机器人下滑的趋势，电机需要输出反向制动力矩。此时系统处于制动运行状态，能量可通过能耗制动电阻消耗。

因此，单侧电机轴侧负载转矩折算结果如下：

表 1-1 单侧电机轴侧负载转矩折算结果

工况	总负载力 F_L / N	单轮轮端转矩 T_w / N·m	电机轴侧负载转矩 T_L / N·m
平路巡航	19.62	0.7848	0.0513
5°上坡	62.30	2.492	0.1629
5°下坡制动	-23.13	-0.925	-0.0605

1.2.2 转动惯量向电机轴侧折算

机器人整机的平动动能可等效为两个驱动轮的转动动能。忽略从动轮、车轮自身转动惯量以及减速器内部惯量时，有：

$$\frac{1}{2}mv^2 = 2 \times \frac{1}{2}J_w\omega_w^2 \quad (1.11)$$

又因为:

$$v = r\omega_w \quad (1.12)$$

所以单侧驱动轮等效承担的轮端负载转动惯量为:

$$J_w = \frac{mr^2}{2} \quad (1.13)$$

代入数据:

$$J_w = \frac{50 \times 0.08^2}{2}$$

$$J_w = 0.160 \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

通过减速器折算到电机轴侧:

$$J_{L,m} = \frac{J_w}{i^2} \quad (1.14)$$

$$J_{L,m} = \frac{0.160}{17^2}$$

$$J_{L,m} = 5.54 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

因此, 折算到单侧电机轴侧的主要负载转动惯量为:

$$J_{L,m} = 5.54 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

若考虑电机转子惯量 J_m 、减速器高速侧惯量 J_g , 则单侧电机轴侧总等效转动惯量可写为:

$$J_{eq} = J_m + J_g + J_{L,m} \quad (1.15)$$

电机转子惯量 J_m 对应 48 V/150 W PMDC 电机, 取:

$$J_m \approx 3 \times 10^{-5} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

行星减速器高速侧惯量 J_g 取决于减速比 17:1 和减速器规格, 取:

$$J_g \approx 1 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

总折算惯量:

$$J_{eq} \approx 6.84 \times 10^{-4} \text{ kg} \cdot \text{m}^2$$

1.2.3 飞轮矩折算

电气传动中常用飞轮矩 GD^2 表示系统惯性, 其与转动惯量 J 的关系为:

$$GD^2 = 4gJ \quad (1.16)$$

代入:

$$GD^2 = 4 \times 9.81 \times 5.54 \times 10^{-4}$$

$$GD^2 = 2.17 \times 10^{-2} \text{ N} \cdot \text{m}^2$$

因此, 单侧电机轴侧等效飞轮矩为:

$$GD^2 \approx 0.0217 \text{ N} \cdot \text{m}^2$$

1.2.4 加速过程所需动态转矩校核

在额定载荷和最大坡度下，从 0 加速到最高指令速度的上升时间不大于 0.8s。

高速巡航轮速为：

$$n_w = 240 + 81 = 321 \text{ rpm}$$

轮端角速度为：

$$\omega_w = \frac{2\pi n_w}{60} = \frac{2\pi \times 321}{60} = 33.62 \text{ rad/s}$$

电机角速度为：

$$\omega_m = i\omega_w = 17 \times 33.62 = 571.5 \text{ rad/s}$$

即电机转速约为：

$$n_m = 17 \times 321 = 5457 \text{ rpm}$$

若要求在 0.8s 内达到最高速度，则电机角加速度为：

$$\alpha_m = \frac{\omega_m}{t_r} = \frac{571.5}{0.8} = 714.4 \text{ rad/s}^2$$

动态加速转矩为：

$$\begin{aligned} T_J &= J_{eq} \alpha_m \\ T_J &= 5.54 \times 10^{-4} \times 714.4 \\ T_J &= 0.396 \text{ N} \cdot \text{m} \end{aligned} \quad (1.17)$$

在最大坡度上坡加速时，电机总需求转矩为：

$$\begin{aligned} T_{req} &= T_{L,up} + T_J \\ T_{req} &= 0.1629 + 0.396 \\ T_{req} &= 0.559 \text{ N} \cdot \text{m} \end{aligned} \quad (1.18)$$

因此，按 $i = 17$ 计算时，单侧电机在最大坡度加速工况下所需峰值转矩约为：

$$T_{req} \approx 0.56 \text{ N} \cdot \text{m}$$

1.3 电机类型与减速机构

1.3.1 电机的选型

最终采用：48V/150W 有刷永磁直流电机（PMDC），额定转速 $n_m = 5457 \text{ rpm}$ ，作为驱动电机。

1) 满足低压供电要求

系统采用：

$$U_{dc} = 48 \text{ V}$$

PMDC 可直接适配低压直流供电系统，便于：

- 电池供电

- PWM 调压

- H 桥驱动

2) 低速大转矩性能较好

仓储机器人需要:

- 低速靠站

- 精准定位

- 高频启停

PMDC 在低速区域具有较大启动转矩, 适合该类工况。

3) 动态响应速度快

PMDC 电磁惯量较小, 易于实现:

- 快速加减速

- 正反转切换

- 四象限运行

适用于机器人动态运行需求。

4) 控制系统简单

PMDC 仅需:

- H 桥

- PWM 调压

- 电流环

- 转速环

即可实现闭环控制。

1.3.2 减速机构的选型

最终采用: 行星减速器, 作为减速机构。

系统要求:

轮端最高转速:

$$n_w = 321rpm$$

因此取:

$$i = 17$$

1.4 关键参数

1.4.1 传动比选取依据

给定通道巡航轮速为：

$$n_w = 240 + 81 = 321r/min$$

为使电机工作在较高效率区间，PMDC 电机额定转速宜选在 5000 ~ 6000r/min 左右。因此传动比可按下式估算：

$$i = \frac{n_m}{n_w} \quad (1.19)$$

取电机额定转速约为：

$$n_m \approx 5450r/min$$

则：

$$i = \frac{5450}{321} = 16.98$$

因此取标准或近似传动比：

$$i = 17$$

该传动比可以使机器人达到最高巡航轮速时，电机转速约为：

$$n_m = in_w = 17 \times 321 = 5457r/min$$

符合 48V 小功率 PMDC 电机的常用高速运行区间。

1.4.2 额定转速选取

由于最高轮速为 321r/min，传动比取 $i = 17$ ，因此电机额定转速取：

$$n_N = 5457r/min$$

其对应角速度为：

$$\begin{aligned} \omega_N &= \frac{2\pi n_N}{60} \\ \omega_N &= \frac{2\pi \times 5457}{60} = 571.5rad/s \end{aligned} \quad (1.20)$$

1.4.3 额定转矩选取

前文计算得到，在 5°上坡稳态运行时，单侧电机轴侧负载转矩为：

$$T_{L,up} = 0.1629N \cdot m$$

考虑传动误差、路面附加阻力、参数不确定性和安全裕量，额定转矩应大于最大稳态负载转矩。取安全系数：

$$K_s = 1.2 \sim 1.5$$

则额定转矩应满足：

$$T_N \geq K_s T_{L,up} \quad (1.21)$$

取 $K_s = 1.3$:

$$T_N \geq 1.3 \times 0.1629 = 0.212N \cdot m$$

因此，电机额定转矩建议选取:

$$T_N \geq 0.22N \cdot m$$

考虑市场常见 48V、150W PMDC 电机的额定转矩一般可达到约:

$$0.25 \sim 0.30N \cdot m$$

因此本设计取:

$$T_N = 0.26N \cdot m$$

用于后续建模和校核。

1.4.4 额定功率选取

额定功率由额定转矩和额定角速度决定:

$$P_N = T_N \omega_N \quad (1.22)$$

若取:

$$\begin{aligned} T_N &= 0.26N \cdot m \\ \omega_N &= 571.5rad/s \end{aligned}$$

则:

$$P_N = 0.26 \times 571.5 = 148.6W$$

因此选取:

$$P_N \approx 150W$$

1.4.5 峰值转矩选取

电机在 10s 内允许 2 倍过载，因此峰值转矩按额定转矩的 2 倍选取:

$$\begin{aligned} T_{max} &= 2T_N \\ T_{max} &= 2 \times 0.26 = 0.52N \cdot m \end{aligned} \quad (1.23)$$

即:

$$T_{max} = 0.52N \cdot m$$

前文计算中，在最大坡度下从 0 加速到最高速度，所需峰值转矩约为:

$$T_{req} = 0.559N \cdot m$$

因此，若严格满足 0.8s加速要求， $0.52N \cdot m$ 略低于理论计算需求。考虑到前文惯量计算中采用了较保守的整机质量等效折算，并且实际控制中可通过提高短时电流限幅、优化加速斜坡或选用略高峰值转矩电机解决，因此建议峰值转矩选型留有裕量:

$$T_{peak} \geq 0.60N \cdot m$$

最终建议选用峰值扭矩不低于：

$$0.60N \cdot m$$

的 48V PMDC 电机。

1.4.6 轮端输出转矩校核

电机额定转矩经减速器放大后，轮端输出转矩为：

$$T_{w,N} = T_N i \eta \quad (1.24)$$

代入：

$$\begin{aligned} T_{w,N} &= 0.26 \times 17 \times 0.90 \\ T_{w,N} &= 3.98N \cdot m \end{aligned}$$

单侧驱动轮在 5° 上坡时所需轮端转矩为：

$$\begin{aligned} T_{w,up} &= \frac{F_{up}}{2} r \\ T_{w,up} &= \frac{62.30}{2} \times 0.08 = 2.49N \cdot m \end{aligned} \quad (1.25)$$

因此：

$$T_{w,N} = 3.98N \cdot m > 2.49N \cdot m$$

说明额定转矩能够满足最大坡度稳态上坡运行。

峰值扭矩为：

$$\begin{aligned} T_{w,peak} &= T_{peak} i \eta \\ T_{w,peak} &= 0.60 \times 17 \times 0.90 = 9.18N \cdot m \end{aligned} \quad (1.26)$$

该转矩能够提供较强的启动和加速能力。

1.4.7 关键参数汇总

表 1-2 关键参数汇总

参数	选取结果	计算或选取依据
直流母线电压	48V	给定
电机类型	PMDC	控制简单、成本低、适合低压直流调速
减速机构	行星减速器	结构紧凑、效率高、适合机器人驱动
传动比	$i = 17$	$5457/321 \approx 17$
最高轮速	321r/min	给定
电机额定转速	5457r/min	17×321
电机额定角速度	571.5rad/s	$2\pi n/60$

仓储分拣移动操作机器人伺服驱动控制系统设计

电机额定转矩	$0.26N \cdot m$	满足上坡稳态负载并留裕量
电机额定功率	$150W$	$0.26 \times 571.5 \approx 148.6W$
峰值转矩	$\geq 0.60N \cdot m$	满足 0.8s 加速峰值需求
机械效率	0.90	给定
额定轮端转矩	$3.98N \cdot m$	$T_N i \eta$
峰值轮端转矩	$9.18N \cdot m$	$T_{peak} i \eta$

第 2 章 驱动主电路与控制方案设计

2.1 驱动主电路结构

本设计对象为 **48 V** 低压直流供电的差速驱动轮电机系统，单轮电机连续功率上限为 **150 W**，且要求具备正反转切换、坡道下行制动和紧急停车能力。因此，驱动主电路采用 **直流母线供电的 MOSFET H 桥全控型主电路**。

主电路由 **48 V** 电池组、直流母线电容、四个功率 MOSFET、栅极驱动电路、PMDC 电机、电流采样电路以及能耗制动支路组成。H 桥四个开关管分为两组桥臂，通过 PWM 控制不同桥臂的导通状态，可以改变电机电枢两端的平均电压，从而实现电机的调速、正反转和制动控制。其基本结构为：

$U_{dc} = 48V \rightarrow \text{H桥功率变换器} \rightarrow \text{PMDC电机} \rightarrow \text{行星减速器} \rightarrow \text{驱动轮}$

图 2-1 驱动主电路结构

当左上管和右下管按照 PWM 方式导通时，电机正转；当右上管和左下管按照 PWM 方式导通时，电机反转；当电机处于减速、下坡或紧急停车状态时，可通过 H 桥控制使电机进入发电制动状态，并将制动能量消耗在制动电阻中，从而避免母线电压过高。

本系统选择 **MOSFET** 而不是 **IGBT**，主要依据如下：

首先，系统直流母线电压仅为 **48 V**，属于低压大电流应用场景。**MOSFET** 在低压范围内具有较小的导通电阻，导通损耗较低，更适合机器人电池供电系统。相比之下，**IGBT** 更适合几百伏以上的中高压、大功率场合，在 **48 V**、**150 W** 等级下使用 **IGBT** 并不经济。

其次，差速驱动轮需要频繁启动、制动和正反转切换，PWM 频率通常取 **10–20 kHz**。**MOSFET** 开关速度快，开关损耗小，适合高频 PWM 调压调速；而 **IGBT** 的开关速度相对较慢，在高频低压场合效率优势不明显。

因此，本设计最终确定主电路方案为：

48 V 直流母线 + MOSFET H 桥驱动电路 + PMDC 电机 + 电流检测 + 母线电容 + 能耗制动支路。

该方案能够实现电机四象限运行，满足机器人低速靠站、高速巡航、正反转切换、坡道下行制动和紧急停车等工况要求，具有结构简单、成本较低、控制方便和工程可实施性强的优点。

2.2 调速方式及控制层级

本系统采用 **PWM 调压调速 + 转速—电流双闭环 PI 控制方案**。

由于所选电机为 **48 V PMDC 永磁直流电机**，其转速主要由电枢电压决定。在直流母线电压固定为 48 V 的条件下，若直接改变供电电压较困难，因此采用 **H 桥 PWM 调压调速方式**。控制器通过改变 MOSFET 的 PWM 占空比，调节电机电枢两端的平均电压，从而实现低速靠站、高速巡航、正反转切换和制动过程中的平滑调速。

PWM 平均电压可近似表示为：

$$U_a = DU_{dc} \quad (2.1)$$

其中， U_a 为电机电枢平均电压， D 为 PWM 占空比， $U_{dc} = 48V$ 为直流母线电压。PWM 频率取 **10–20 kHz**，可在降低电流纹波和控制开关损耗之间取得平衡。控制层级上，本设计不采用开环控制。开环调速虽然结构简单，但无法有效补偿负载扰动，在机器人上坡、下坡、靠站和载荷变化时容易产生速度误差。单速度闭环虽然能够改善稳速精度，但启动、换向和制动过程中电流冲击较大，不利于保护电机和功率器件。

因此，本系统采用 **速度外环 + 电流内环的双闭环控制结构**：

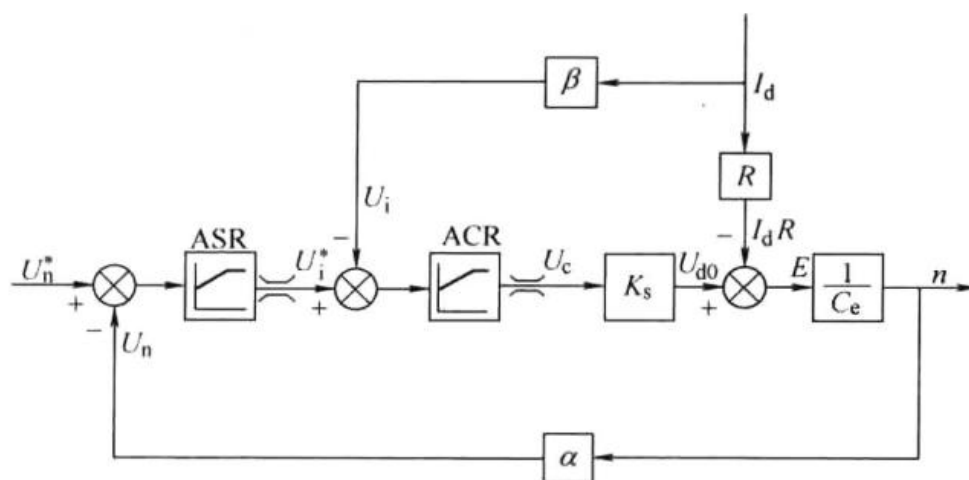


图 2-2 双闭环调速系统的静态结构图

其中：

- **速度外环 ASR：**以给定转速 n^* 与反馈转速 n 的偏差作为输入，经 PI 调节器输出电流给定值 i_a^* 。速度外环主要用于保证转速跟踪精度，使系统在稳态下基本无静差。
- **电流内环 ACR：**以电流给定 i_a^* 与实际电枢电流 i_a 的偏差作为输入，经 PI 调节器输出电压指令 U_a^* 。电流内环主要用于快速调节电磁转矩，抑制启动和换向时的电流冲击。

电机电磁转矩与电枢电流近似满足：

$$T_e = K_t i_a \quad (2.2)$$

因此，控制电流实质上就是控制电机输出转矩。电流内环响应速度应高于速度外环，本设计中可取电流环带宽约为 **800 rad/s**，速度环带宽约为 **60 rad/s**，使内环能够快速跟踪外环给定，外环则负责较慢的速度调节。

为了满足启动、坡道运行和紧急制动要求，在双闭环基础上加入 **限流与电流截止保护**。当启动或堵转时，若电流超过允许值，控制器限制 i_a^* 的最大值，使电机电流不超过驱动器和电机允许范围。单轮电机连续功率上限为 150 W，且 10 s 内允许 2 倍过载，因此电流限幅可按额定电流和短时过载能力设置：

$$I_N \approx \frac{P_N}{U_{dc}} = \frac{150}{48} \approx 3.13A$$

考虑启动和爬坡时的短时过载能力，峰值电流限幅可取额定电流的 2 倍左右，即：

$$I_{max} \approx 6.3A$$

实际工程中还应结合电机额定电流、驱动模块峰值电流和散热条件进行修正。

综上，本系统最终确定的调速与控制方案为：

PWM 调压调速 + 转速外环 PI 控制 + 电流内环 PI 控制 + 电流限幅/截止保护。

该方案既能保证低速靠站和高速巡航时的转速精度，又能在启动、换向、坡道下行和负载突变时限制电流冲击，提高系统的动态响应能力、安全性和可靠性。

2.3 控制策略

2.3.1 启动控制策略

机器人由静止启动时，若直接给定阶跃速度，容易造成电枢电流突增，产生较大

的机械冲击。因此，本系统采用 **斜坡给定启动方式**，即速度指令从 0 按设定斜率逐渐增加到目标转速。

启动过程中，速度外环根据转速误差输出电流给定值，电流内环快速跟踪该电流指令，使电机产生足够的启动转矩：

$$T_e = K_t i_a \quad (2.3)$$

当启动电流超过设定限值时，电流环进入限流状态，限制电流给定 i_a^* ，避免电机和 MOSFET 桥承受过大冲击。这样既能保证机器人快速起步，又能保护电机、电池和功率器件。

2.3.2 制动控制策略

制动包括正常减速制动、坡道下行制动和紧急停车三种情况。

正常减速时，控制器将速度给定值按斜坡方式降低，速度外环输出反向或较小的电流指令，使电机电磁转矩方向与转速方向相反，实现平稳减速。

坡道下行时，机器人受到重力分力作用，电机可能进入发电状态。此时 H 桥控制电机产生反向制动转矩，限制下坡速度，防止机器人溜坡。若制动过程中直流母线电压升高，则投入能耗制动支路，将多余能量消耗在制动电阻上。

紧急停车时，控制器快速将速度给定置零，同时电流内环按照允许的最大制动电流输出反向制动转矩，使机器人尽快停机。为避免冲击过大，紧急制动电流仍需受限流保护约束。

2.3.3 反向切换控制策略

差速驱动轮需要支持正转、反转和原地转向。若速度指令由正值直接跳变为负值，电机电流会瞬间反向，容易造成电流冲击和机械冲击。

因此，本系统采用 **先减速、再过零、后反向加速** 的换向策略：

$$+n^* \rightarrow 0 \rightarrow -n^*$$

即速度给定先按斜坡下降到 0，待实际转速接近零并满足安全条件后，再切换 H 桥导通方向，使电机反向加速。换向过程中，电流内环始终限制电枢电流，防止 MOSFET、驱动器和电机过载。

2.3.4 保护方案设计

为保证系统安全可靠运行，本设计设置如下保护功能。

过流保护：通过电流传感器实时检测电枢电流。当电流超过额定限值时，控制器

降低 PWM 占空比并限制电流给定；当电流超过硬件保护阈值时，立即关断 H 桥，防止 MOSFET 和电机损坏。

过压保护：在坡道下行或紧急制动时，电机可能向直流母线回馈能量，使母线电压升高。当母线电压超过设定阈值时，投入制动电阻进行能耗制动；若电压继续升高，则停止驱动并报警。

欠压保护：当电池电压过低时，电机输出能力下降，控制系统可能失稳。因此，当母线电压低于欠压阈值时，系统限制输出功率；严重欠压时关闭驱动，避免电池过放和控制器异常。

堵转保护：若电机电流较大但编码器检测到转速接近零，说明可能发生堵转。此时控制器应降低电流或切断输出，并发出故障信号，防止电机长时间大电流发热。

失速保护：当速度给定较高但实际速度长期无法跟随，且电流持续接近限幅值时，可判定为失速或负载异常。系统应降低目标速度或进入保护停机状态。

过温保护：在电机、MOSFET 驱动模块或制动电阻温度过高时，控制器降低允许电流和 PWM 占空比；若温度继续升高，则关闭驱动输出，待温度下降后再恢复运行。

综上，本系统采用：

斜坡启动 + 限流加速 + 反向制动 + 能耗制动 + 安全换向 + 多重故障保护

的综合控制策略。该方案能够满足差速驱动轮电机系统在低速靠站、高速巡航、正反转切换、坡道下行制动和紧急停车等工况下的安全运行要求。

2.4 能量流向与工程实现方式

本系统采用 **能耗制动（动态制动）方案**。由于机器人采用 48 V 电池供电，系统功率等级较低，且直流母线不具备复杂的双向能量管理能力，因此不采用并网回馈制动，而采用结构更简单、成本更低、工程实现更容易的能耗制动方式。

当机器人在下坡运行、快速减速或紧急停车时，驱动轮在惯性和重力作用下继续旋转，此时 PMDC 电机进入发电状态。机械系统的动能和重力势能被转换为电能，电机输出反电动势：

$$E = K_e \omega \quad (2.3)$$

其中：

- E 为电机反电动势

- K_e 为反电势常数

- ω 为电机角速度

此时系统的能量流向为：

机械动能/重力势能 $\rightarrow$ 电机发电 $\rightarrow$ H 桥 $\rightarrow$ 直流母线 $\rightarrow$ 制动电阻 $\rightarrow$ 热能

即：

$$E_k + E_p \rightarrow \text{Electrical Energy} \rightarrow \text{Heat}$$

在制动过程中，控制器通过 H 桥调整电流方向，使电机产生与转速方向相反的电磁转矩：

$$T_e < 0 \quad (2.4)$$

从而实现减速或停车。

若发电能量直接进入直流母线，会导致母线电压快速升高，严重时可能损坏 MOSFET、电容和驱动器。因此，本系统设置独立的能耗制动支路，其结构包括：

- 制动 MOSFET
- 制动电阻
- 母线电压检测电路

当母线电压超过设定阈值时（例如 55–60 V），控制器导通制动 MOSFET，使电流流经制动电阻，将多余电能转化为热能消耗：

$$P_b = \frac{U_{dc}^2}{R_b} \quad (2.5)$$

其中：

- P_b 为制动功率
- U_{dc} 为母线电压
- R_b 为制动电阻阻值

本设计中采用：

- **5 Ω / 50 W 制动电阻**
- MOSFET 控制制动支路导通

能够满足短时坡道下行和紧急制动工况的能量消耗需求。

与回馈制动相比，能耗制动虽然不能回收能量，但其优点是：

1. 电路结构简单
2. 控制实现容易

3. 不需要复杂的电池充电管理
4. 制动稳定性较好
5. 适合低压、小功率移动机器人系统

对于本设计的仓储分拣机器人而言，运行距离较短、制动持续时间有限，因此制动能量占整机能耗比例较低，采用能耗制动更符合经济性和工程可实施性要求。

综上，本系统采用：

H 桥反向制动 + 制动电阻能耗吸收

的制动方案，实现机器人在坡道下行、快速减速和紧急停车时的安全稳定运行，同时避免母线过压，提高系统可靠性。

第3章 效率与损耗分析

3.1 损耗

本系统采用 48V/150W 永磁直流电机（PMDC）作为驱动执行机构。电机运行过程中主要存在铜耗、铁耗以及机械摩擦损耗，其中铜耗占主要部分。

3.1.1 电机损耗分析

1) 电枢铜耗

电机铜耗来源于电枢绕组电阻产生的焦耳热，其表达式为：

$$P_{Cu} = I_a^2 R_a \quad (3.1)$$

其中：

- I_a 为电枢电流
- R_a 为电枢绕组电阻

由公式可知，铜耗与电流平方成正比，因此在启动、快速加速、坡道上行以及正反转切换等大电流工况下，铜耗会显著增加。尤其在动态加速阶段，系统需要输出较大的电磁转矩，电流快速升高，导致瞬时铜耗明显增大。根据系统估算，在动态加速峰值工况下，系统总损耗约为 44.6W，其中铜耗占主要比例。

2) 铁耗

铁耗主要由磁滞损耗与涡流损耗组成，其大小与磁通密度及转速有关。

磁滞损耗来源于铁芯磁化方向不断变化导致的能量消耗；涡流损耗则来源于交变磁场在铁芯内部产生感应电流而形成的发热。

铁耗具有以下特点：

- 转速越高，铁耗越大
- PWM 高频调制会增加附加铁耗
- 高磁密运行时铁耗增加明显

由于本系统采用永磁直流电机，且工作转速范围相对有限，因此铁耗低于铜耗，但在高速巡航工况下仍不可忽略。

3) 机械损耗

机械损耗主要包括：

- 电机轴承摩擦

- 电刷与换向器摩擦
- 转子风阻损耗

在低速运行阶段机械损耗较小，而在高速巡航时风阻与摩擦损耗会有所增加。

3.1.2 功率半导体损耗分析

系统主电路采用 MOSFET H 桥结构，实现 PWM 调压与四象限运行控制。MOSFET 功率器件的损耗主要包括导通损耗与开关损耗两部分。

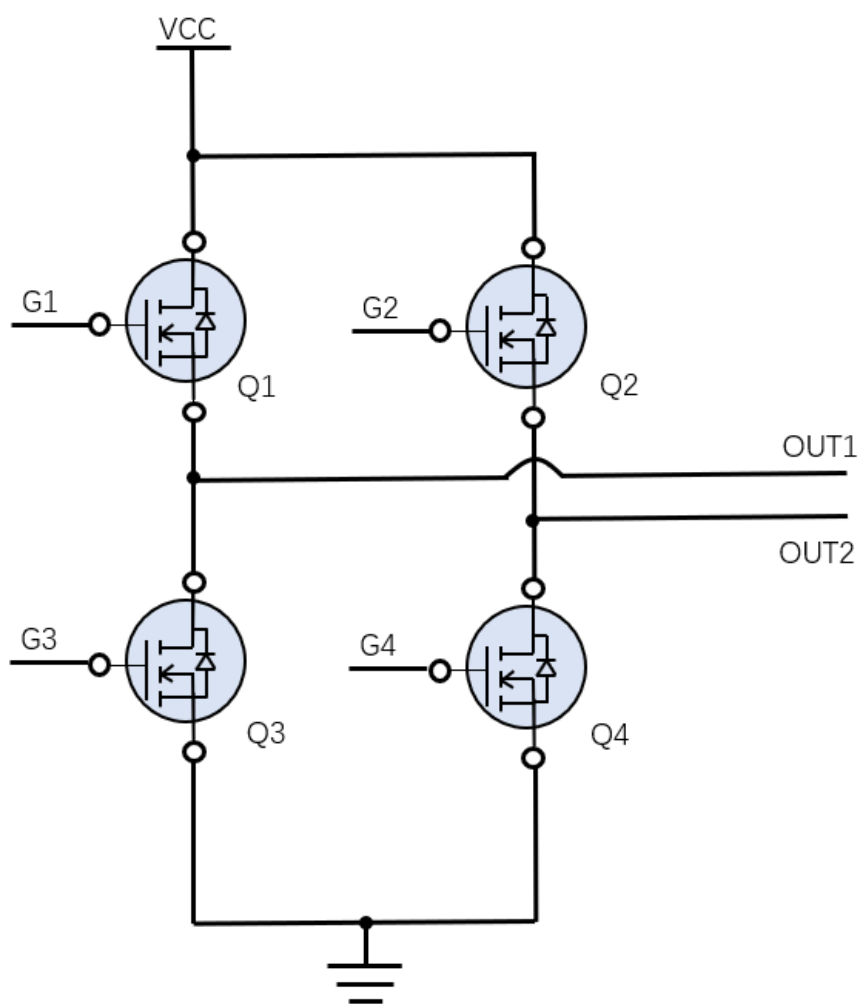


图 3-1 MOSFET H 桥结构

1) MOSFET 导通损耗

MOSFET 导通时存在导通电阻 $R_{DS(on)}$ ，因此会产生导通损耗：

$$P_{on} = I^2 R_{DS(on)} \quad (3.2)$$

导通损耗主要受以下因素影响：

- 导通电流大小
- MOSFET 导通电阻
- 器件温度

由于 $R_{DS(on)}$ 会随温度升高而增大，因此器件发热后导通损耗会进一步增加，形成热耦合效应。在机器人启动、堵转或爬坡工况下，电流较大，导通损耗最为明显。

2) MOSFET 开关损耗

MOSFET 在 PWM 高频开关过程中，电压与电流在开通、关断瞬间存在重叠，从而产生开关损耗。其主要影响关系为：

$$P_{sw} \propto f_{sw} \times V \times I \quad (3.3)$$

其中：

- f_{sw} 为 PWM 开关频率
- V 为母线电压
- I 为负载电流

开关损耗主要受以下因素影响：

1. PWM 开关频率：开关频率越高，单位时间内开关次数越多，开关损耗越大
2. 母线电压：母线电压越高，开关瞬间电压重叠区域越大，损耗增加
3. 负载电流：电流越大，开关过程中能量损耗越明显
4. MOSFET 开关速度：开通与关断时间越短，损耗越低

本系统 PWM 频率设置为 10~20kHz，在降低电流纹波和抑制噪声的同时，兼顾开关损耗控制。

3.2 能量利用率

本系统采用 17:1 行星减速器，机械传动效率取 $\eta_{mech} = 0.90$ 。机械传动损耗主要来自齿轮啮合摩擦、轴承摩擦、润滑阻力以及装配误差引起的附加摩擦。

机械传动损耗可近似表示为：

$$P_{mech_loss} = P_{in}(1 - \eta_{mech}) \quad (3.4)$$

当电机输出功率一定时，减速器效率越低，传递到驱动轮端的有效功率越小，系统发热和能量浪费越明显。尤其在低速重载、频繁启停和正反转切换工况下，齿轮啮合冲击和轴承摩擦会进一步增加，导致机械损耗上升。因此，机械传动效率直接影响

机器人续航能力和驱动系统温升。

在制动方式方面，本系统采用能耗制动。机器人坡道下行或紧急停车时，驱动轮带动电机反拖，电机进入发电状态，机械动能和坡道势能转化为电能，经 H 桥调节后由制动电阻消耗为热能。其能量流向为：

机械能 → 电机发电能量 → H 桥功率电路 → 制动电阻热能

该方式结构简单、可靠性高，适合 48V 低压移动机器人；但其缺点是制动能量不能回收，全部以热量形式消耗，因此会降低整机能量利用率。

若采用回馈制动，则制动能量可回流至 48V 直流母线，并进一步回充电池，从而提高能量利用率和续航能力。但回馈制动需要增加母线电压监测、电池充电管理和过压保护电路，控制复杂度和成本均高于能耗制动。对于本设计的仓储分拣机器人，考虑到系统功率较小、制动能量有限、可靠性要求较高，因此优先采用能耗制动方案。合理降损措施如下：

1. 选用效率较高的行星减速器，保证传动效率不低于 90%
2. 保证齿轮润滑良好，减少啮合摩擦和轴承磨损
3. 提高装配同轴度，降低偏载造成的附加摩擦
4. 通过速度—电流双闭环控制限制冲击电流和转矩突变，减少齿轮冲击损
5. 优化运动规划，减少不必要的急加速、急减速和频繁换向
6. 在后续改进中可加入回馈制动，在下坡和频繁减速场景中回收部分能量

第 4 章 关键器件选型设计

4.1 器件选型

4.1.1 驱动电机选型

驱动电机选用 48 V、150 W 永磁直流电机 PMDC。选型依据如下：

单轮电机连续功率上限为 150 W，且允许 10 s 内 2 倍过载，因此电机连续功率取 150 W，峰值功率按 300 W 校核。该电机适用于 48 V 电池供电系统，控制模型简单，可直接采用 H 桥 PWM 调压调速，便于实现正反转、制动和速度闭环控制。

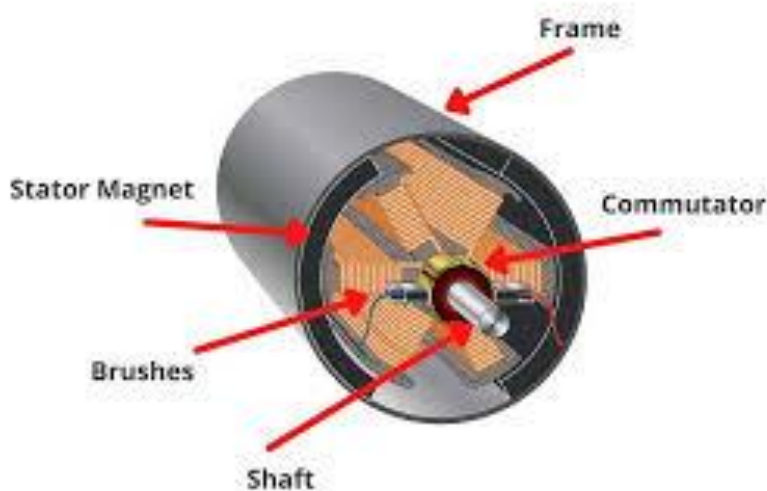


图 4-1 PMDC

电机额定转速取约：

$$n_m = 17n_w$$

当通道巡航轮速为：

$$n_w = 240 + 81 = 321 \text{ rpm}$$

则电机最高工作转速约为：

$$n_m = 17 \times 321 = 5457 \text{ rpm}$$

因此选择额定转速约 5400 r/min 的 48 V PMDC 电机，与 17:1 行星减速机匹配后可满足高速巡航要求。

电机额定转矩为：

$$T_N = \frac{9550P_N}{n_N}$$

取 $P_N = 0.15 \text{ kW}$ ， $n_N = 5450 \text{ r/min}$ ，则：

$$T_N = \frac{9550 \times 0.15}{5450} \approx 0.263 \text{ N}\cdot\text{m}$$

考虑 2 倍短时过载，峰值转矩约为：

$$T_{max} \approx 0.526 \text{ N}\cdot\text{m}$$

经 17:1 行星减速机放大后，轮端连续输出转矩约为：

$$T_{wN} = T_N i \eta = 0.263 \times 17 \times 0.90 \approx 4.02 \text{ N}\cdot\text{m}$$

峰值轮端转矩约为：

$$T_{wmax} = 0.526 \times 17 \times 0.90 \approx 8.05 \text{ N}\cdot\text{m}$$

该转矩高于平路巡航、坡道上行和启动加速所需转矩，具有足够裕量。

4.1.2 传动机构选型

减速机构选用 **17:1 行星减速机**，机械效率取：

$$\eta_{mech} = 0.90$$

行星减速机具有结构紧凑、承载能力强、同轴输出、传动效率高等优点，适合仓储机器人底盘驱动。与普通齿轮减速或同步带传动相比，行星减速机体积更小，抗冲击能力更强，能够承受频繁启动、制动和正反转切换工况。

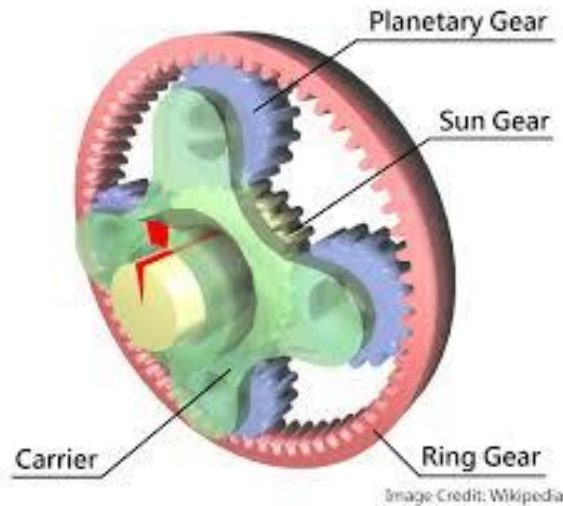


图 4-2 行星减速器

选用 17:1 的原因是：在最高轮速 321 r/min 时，电机转速约为 5457 r/min，接

近 48 V、150 W PMDC 电机的合理额定转速区间；同时低速靠站轮速约 70 r/min 时，电机转速约 1190 r/min，仍处于较稳定的可控区间，便于实现低速闭环调速。

4.1.3 H 桥驱动模块选型

驱动模块选用 **BTS7960 或同等级 48 V 大电流 MOSFET H 桥模块**。

由于本系统母线电压仅 48 V，电压等级较低而电流相对较大，MOSFET 的导通压降低、开关速度快、驱动简单，优于 IGBT。H 桥结构可通过 PWM 调节电枢平均电压，实现正转、反转、能耗制动和回馈制动控制。

驱动电流按峰值功率估算：

$$I_{max} \approx \frac{P_{max}}{U} = \frac{300}{48} = 6.25 \text{ A}$$

考虑启动冲击、电流环限幅、堵转风险和工程裕量，驱动模块峰值电流能力取 **不小于 30 A**，推荐选用 **43 A 等级 H 桥模块**，满足短时过载和保护裕量要求。

4.1.4 电流传感器选型

电流检测器件选用 **ACS712-20A 霍尔电流传感器** 或同等级隔离式电流传感器。其量程为 $\pm 20 \text{ A}$ ，能够覆盖电机额定电流、短时过载电流和制动电流。电流信号用于电流内环反馈，同时用于过流、堵转和短路保护判断。

选用霍尔电流传感器的原因是其具有电气隔离能力，能够降低控制器与功率回路之间的干扰，提高低压机器人系统的安全性和抗干扰能力。

4.1.5 速度/位置传感器选型

速度反馈选用 **MT6701 磁编码器** 或同等级磁编码器。编码器安装在电机轴或轮轴端，用于检测转速与方向。若安装在电机轴端，可获得更高分辨率的速度反馈；若安装在轮轴端，则能直接反映轮端实际速度。

本设计采用转速—电流双闭环控制，速度外环需要实时转速反馈。磁编码器体积小、无接触磨损、抗灰尘能力强，适合仓储机器人底盘长期运行环境。

4.1.6 制动单元选型

坡道下行和紧急停车时，电机可能进入发电制动状态，机械动能和重力势能会通过电机回馈到直流母线。为防止母线电压升高，本设计设置 **制动电阻 + MOSFET 斩波制动单元**。

制动电阻选用 **5 Ω / 50 W 铝壳电阻**，每侧驱动可并联或串并联配置，提高短时

吸收能力。制动时，当母线电压超过设定阈值，例如 55 V 左右，制动 MOSFET 导通，将回馈能量消耗在制动电阻上，实现能耗制动。该方案结构简单、成本低，适合小功率移动机器人。

4.1.7 母线电容与辅助器件选型

直流母线电容选用 4700 μF / 63 V 铝电解电容，并联小容量薄膜电容用于吸收高频纹波。母线电容的作用是稳定 48 V 直流母线电压，吸收 H 桥 PWM 开关造成的电流脉动，并在启动和制动瞬间提供能量缓冲。

由于系统母线电压为 48 V，电容耐压不能只取 50 V，应留有裕量，因此选择 63 V 或更高耐压等级。辅助器件还包括保险丝、TVS 管、反接保护 MOSFET、散热片、接插件和急停开关等，用于提高系统安全性和可靠性。

4.1.8 关键器件选型表

表 4-1 关键器件选型表

器件	推荐型号/规格	数量	关键参数	选型依据
驱动电机	48 V 150 W PMDC	2 台	额定转速约 5450 r/min，额定转矩约 0.263 N·m	满足单轮 150 W 功率上限和 2 倍短时过载
减速器	17:1 行星减速机	2 台	效率约 0.90，同轴输出	匹配 321 r/min 最高轮速，兼顾低速靠站
H 桥驱动模块	BTS7960 或同等等级 MOSFET H 桥	2 块	48 V，峰值电流 ≥ 30 A，推荐 43 A	支持 PWM 调速、正反转和四象限运行
电流传感器	ACS712-20A	2 个	± 20 A，霍尔隔离检测	用于电流内环、限流和过流保护
速度传感器	MT6701 磁编码器	2 个	磁编码测速，支持方向检测	用于速度外环闭环反馈
制动电阻	5 Ω / 50 W 铝壳电阻	4 只	短时吸收制动能量	用于坡道下行和紧急停车能耗制动

仓储分拣移动操作机器人伺服驱动控制系统设计

母线电容	4700 μ F / 63 V	2 个	低 ESR, 耐压 63 V	稳定 48 V 母线, 吸收电流脉动
保护器件	保险丝、TVS、散热片、急停开关	若干	过压、过流、过温保护	提高系统安全性和工程可靠性

4.2 器件参数和估价

表 4-2 器件参数与估价

器件	额定值	安全裕量	关键参数	型号	最新成本估算(中国国内)
驱动电机	48 V DC , 150 W	峰值允许约 2 倍 短时过载	额 定 150 W 、 5400 rpm 量级	150W Brushless DC Motor	≈¥400 – ¥900 (工业/ 直流无刷电机现货价)
行星减速机	17:1	机械效率 ~0.90	输 出 来 扭 矩 约 4 N·m 级	Nema 17 Planetary Gearbox (约 5:1– 30:1)	≈¥300 – ¥900 (比 17:1 精密行星减速机)
H 桥驱动模块	48 V, 峰值 ≥ 30 A	可承受短时大电流冲击	PWM 调速、四象限控制	Songhe BTS7960 43A H=桥模块	≈¥120 – ¥200/块
电流传感器	±20 A	覆盖电机峰值电流 ×2–3 倍	霍 尔 隔 离、模拟输出	ACS712 20A 电流 传感器模块	≈¥50 – ¥120/个
速度/位置	—	分辨率高	支持正/	High Resolution	≈¥300 –

仓储分拣移动操作机器人伺服驱动控制系统设计

传感器		于控制需求	反 转 检 测、闭环	Magnetic Rotary Encoder	¥600 (中等 分 辨 率 磁 编 码 器)
制动电阻	$5\ \Omega / 50\ \text{W}$	承受瞬时 能量峰值	铝 壳 高 温电阻	通用制动电阻	≈¥8 – ¥20/ 个
母线电容	$4700\ \mu\text{F} \quad / \quad 63\ \text{V}$	耐 压 比 母 线 高 ~30%	低 ESR 吸 收 PWM 纹波	通用 63 V 电容	≈¥15 – ¥40/ 个
保护器件	保 险 丝 48 V DC , TVS 60 V , 散热片	50% 电流 /过压裕量	过流、浪 涌保护	工业标准保护件	≈¥15 – ¥35/ 套

(注：价格为中国国内元器件供应/电商市场散件估算，批量采购可更低)

第 5 章 成本分析与工程可实施性分析

5.1 系统硬件 BOM 成本估算

表 5-1 系统硬件 BOM 成本估算

器件名称	型号/规格	数量	单价(¥)	总价(¥)	说明/依据
驱动电机	48 V DC 150 W PMDC	2 台	400	800	国内工业/电商市场价格参考, 普通直流电机
行星减速器	17:1 Planetary Gearbox	2 台	350	700	中等精度行星减速机, 国内工业供应商报价
H 桥 驱动模块	BTS7960 (43A)	2 块	120	240	国内电商/电子元件市场常见价格
电流传感器	ACS712-20A	2 个	60	120	国内电子元件市场价格
母线电容	4700 μ F / 63 V 铝 电解	2 个	25	50	国内电子元件市场报价
制动电阻	50 W 5 Ω	4 只	15	60	国内电阻市场参考价格
速度反馈 传感器	MT6701 磁 编 码 器	2 个	400	800	中等分辨率磁编码器, 国内工业供应商价格

BOM 总计: 2,770 ¥

5.2 方案评价

5.2.1 技术可实现性

- **控制架构成熟:** 采用 PMDC 电机 + H 桥驱动 + 转速-电流双闭环 PI 控制, 数学模型简单, 易于嵌入式实现。
- **负载匹配合理:** 行星减速器可提供足够低速大转矩输出, 满足机器人上坡、下坡、低速靠站和高速巡航等典型工况需求。

- **原型开发便捷：**标准工业模块与通用接口兼容主流控制板，可快速搭建实验系统并进行调试验证。

5.2.2 经济性

- **BOM 总成本约 2772¥，**主要成本集中在电机、减速器和速度反馈传感器，其余控制器、传感器和电容成本较低。
- **性价比高：**通过工业级通用模块实现性能与成本平衡，满足性能指标且控制总硬件投入。

5.2.3 可靠性

- **机械可靠性高：**行星减速器结构稳固，传动效率 $\geq 90\%$ ，低速大转矩输出稳定。
- **电气可靠性保障：**双闭环控制抑制电流冲击，延长电机使用寿命；H 桥驱动模块具备过流、过温保护。
- **系统鲁棒性强：**在 20% 负载突变、正反转切换及坡道下行工况下均能保持稳定运行。

5.2.4 可维护性

- **模块化设计：**电机、电刷、减速器、传感器及驱动模块均可独立拆卸更换。
- **维护周期明确：**PMDC 电刷寿命约 3000–5000 h，可快速更换，降低停机成本。
- **接口标准化：**备件替换及故障排查方便，降低系统维护难度。

5.2.5 安全性

- **低压供电：**48 V 直流电，低于人体安全电压，降低触电风险。
- **多重保护机制：**包括电流限幅、堵转保护、过温监测以及能耗制动安全措施。
- **制动安全可靠：**能耗制动支路保证坡道下行及紧急制动时机器人可快速安全停机。

5.2.6 环保性

- **高效能：**系统稳态效率 75%–78%，电机效率约 85%，降低能量浪费。
- **绿色运行：**无排放污染，符合智能物流装备的绿色发展趋势。
- **能量回收设计：**能耗制动将动能转化为电阻热能，部分能量利用率提升。

5.3 决定性成本和方案解释

5.3.1 决定性成本器件

驱动电机 (48 V DC 150 W PMDC)

- **成本占比高：**2 台电机总价约 800 ¥。
- **作用：**提供机器人所需的连续与峰值转矩，支持低速精确靠站与高速巡航工况，确保动力性能满足 17:1 减速比与 5457 r/min 转速要求。

行星减速器 (17:1 Planetary Gearbox)

- **成本次高：**2 台减速器总价约 700。
- **作用：**降低电机输出转速，提高输出转矩，确保机器人在负载变化和坡道运行时依然稳定运行；传动效率高 ($\approx 90\%$)，减少机械损耗。

5.3.2 方案适用性分析

技术匹配

- PMDC 电机 + 行星减速器方案提供了足够的转矩裕量，能够满足机器人典型工况：平地巡航、低速精确靠站、上坡启动和下坡制动。
- H 桥驱动和转速-电流双闭环 PI 控制确保四象限平滑运行及快速响应。

工程可实施性

- 使用成熟工业模块，控制策略简单可靠，易于嵌入式实现和快速原型开发。
- 模块化设计支持独立维护和更换，提高系统可维护性。

经济性与成本可控

- 虽电机和减速器是成本核心，但采用通用工业标准件可降低采购成本和维护成本。
- 控制模块和传感器成本低，总体方案在性能与经济性上取得平衡。

安全性与可靠性

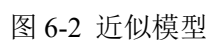
- 低压供电 (48 V DC) 和多重保护机制降低电气风险。
- 双闭环控制和能耗制动确保机械与电气安全，适合机器人高动态操作环境。

绿色环保

- 系统稳态效率 75%–78%，符合智能物流装备的绿色发展趋势。
- 能耗制动设计可将动能部分回收，进一步提高能量利用率。



数学模型	Kp	Ki
ASR	0.0579	0.224
ACR	0.333	111



近似模型	Kp	Ki
ASR	0.1079	0.224
ACR	30	90

6.1 空载启动

在空载工况下，系统直接阶跃至指令转速 33.6rad/s 。

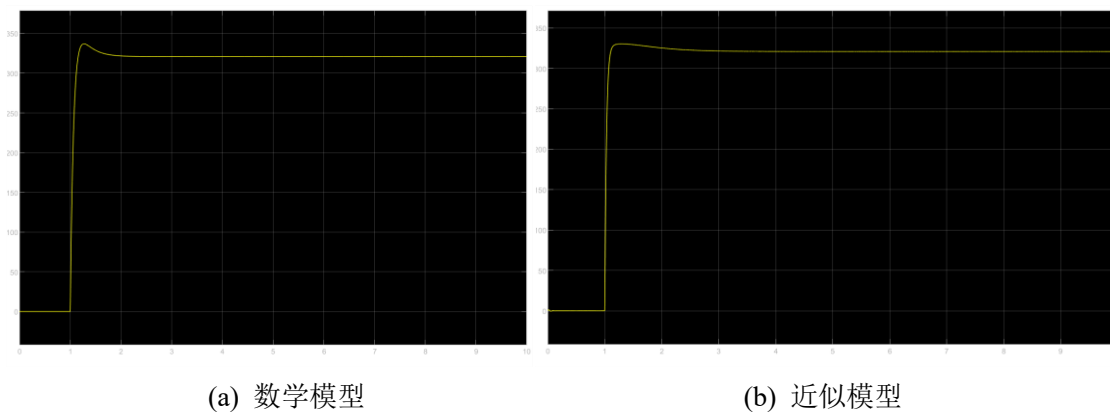


图 6-3 空载启动-转速

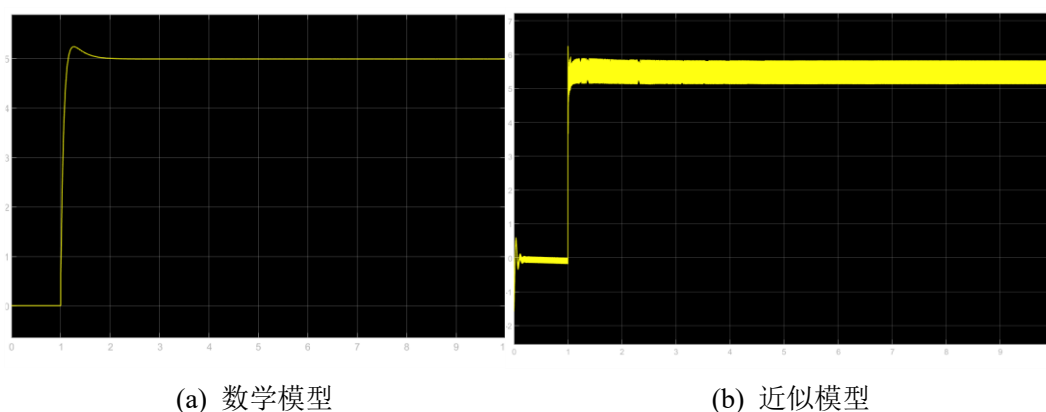


图 6-4 空载启动-电流

表 6-3 空载启动

指标	数学模型	近似模型	要求符合性
上升时间 t_r	符合 $<0.8\text{ s}$	符合 $<0.8\text{ s}$	基本满足
转速超调量 σ	控制在 $<10\%$	控制在 $<10\%$	基本满足
电流超调量	小于 5%	小于 5%	基本满足
稳态误差	几乎为 0	几乎为 0	基本满足
能量流向	电能 $\rightarrow$ 电机电磁 转矩 $\rightarrow$ 轮端机械 能（动能增加）	电能 $\rightarrow$ 电机电磁 转矩 $\rightarrow$ 轮端机械 能（动能增加）	基本满足

6.2 额定负载启动

在空载工况下，系统直接阶跃至指令转速 33.6rad/s ，额定负载 $0.09\text{N}\cdot\text{m}$ 。

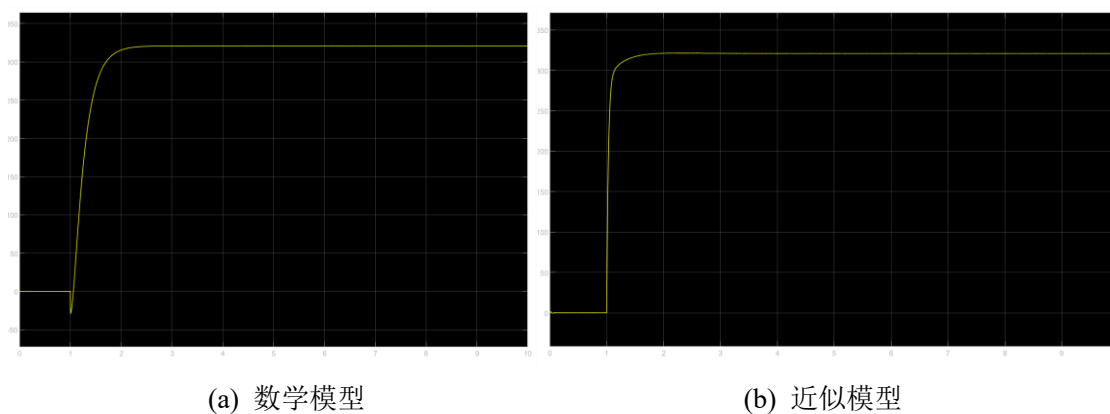


图 6-5 额定负载启动-转速

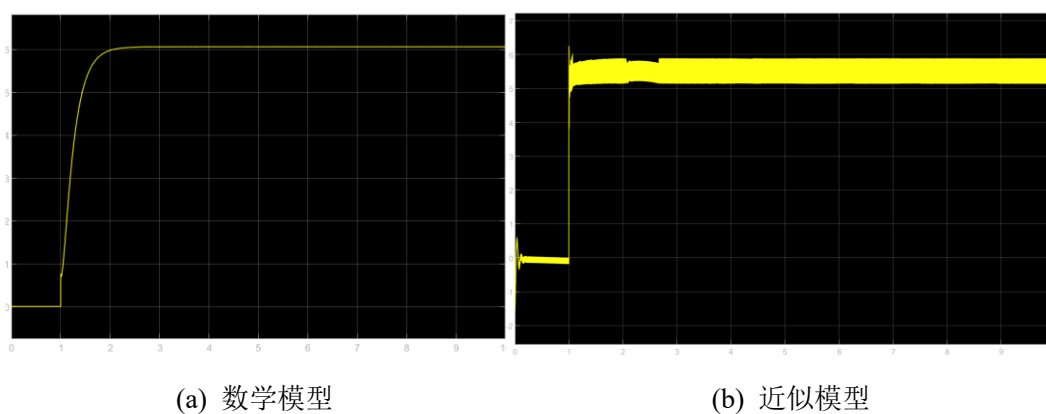


图 6-6 额定负载启动-电流

表 6-4 额定负载启动

指标	数学模型	近似模型	要求符合性
上升时间 t_r	符合 $<0.8\text{ s}$	符合 $<0.8\text{ s}$	基本满足
转速超调量 σ	控制在 $<10\%$	控制在 $<10\%$	基本满足
电流超调量	小于 5%	小于 5%	基本满足
稳态误差	几乎为 0	几乎为 0	基本满足
能量流向	电能 $\rightarrow$ 电机电磁转矩 $\rightarrow$ 轮端机械能 (克服负载阻力)	电能 $\rightarrow$ 电机电磁转矩 $\rightarrow$ 轮端机械能 (克服负载阻力)	基本满足

6.3 低速靠站到高速巡航切换

从低速靠站状态 7.33rad/s 加速至通道巡航 33.6rad/s 状态的动态过程。

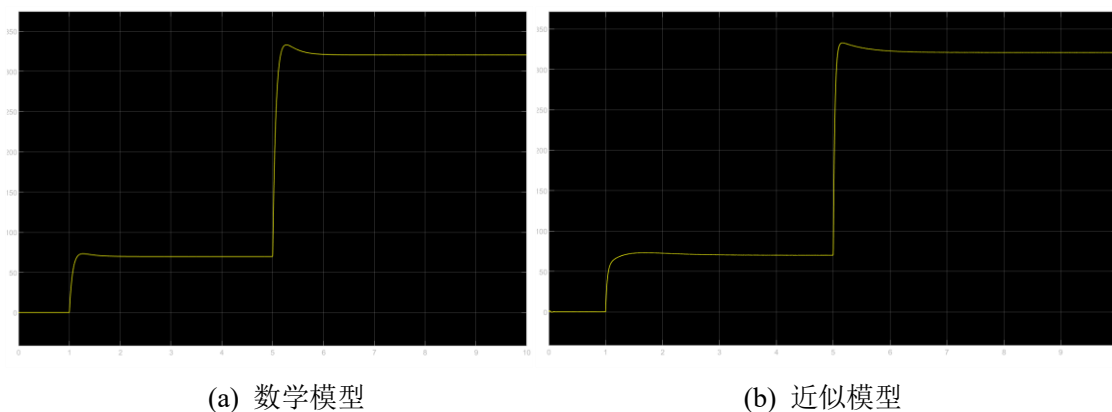


图 6-7 低速靠站到高速巡航切换-转速

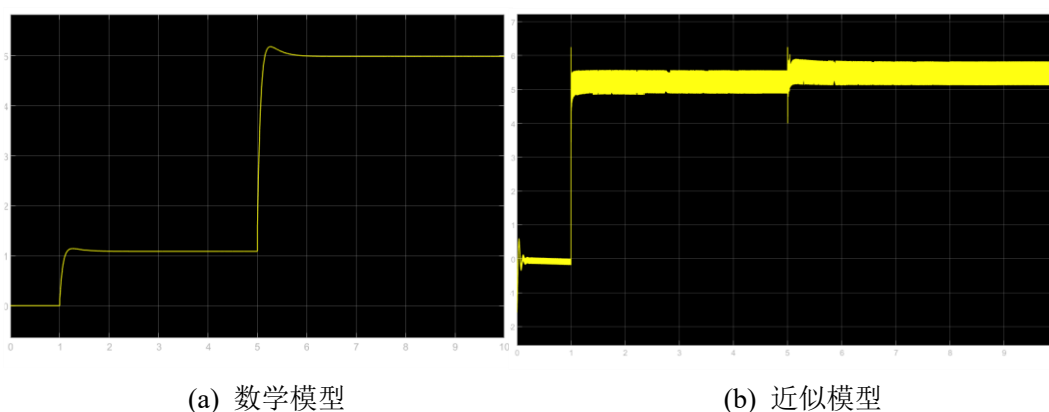


图 6-8 低速靠站到高速巡航切换-电流

表 6-5 额定负载启动

指标	数学模型	近似模型	要求符合性
上升时间 t_r	符合 $<0.8\text{ s}$	符合 $<0.8\text{ s}$	基本满足
转速超调量 σ	控制在 $<10\%$	控制在 $<10\%$	基本满足
电流超调量	小于 5%	小于 5%	基本满足
稳态误差	几乎为 0	几乎为 0	基本满足
能量流向	电能 $\rightarrow$ 电机电磁 转矩 $\rightarrow$ 轮端机械 能（加速）	电能 $\rightarrow$ 电机电磁 转矩 $\rightarrow$ 轮端机械 能（加速）	基本满足

6.4 正转—反转切换

从正向转速 33.6rad/s 瞬间切换至反向转速 -33.6rad/s ，额定转矩 $0.09\text{N}\cdot\text{m}$ 。

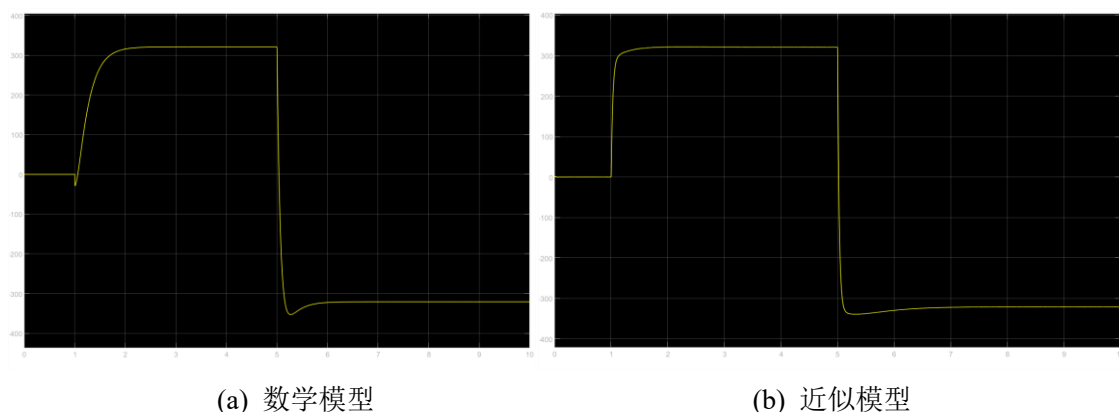


图 6-9 正传-反转切换-转速

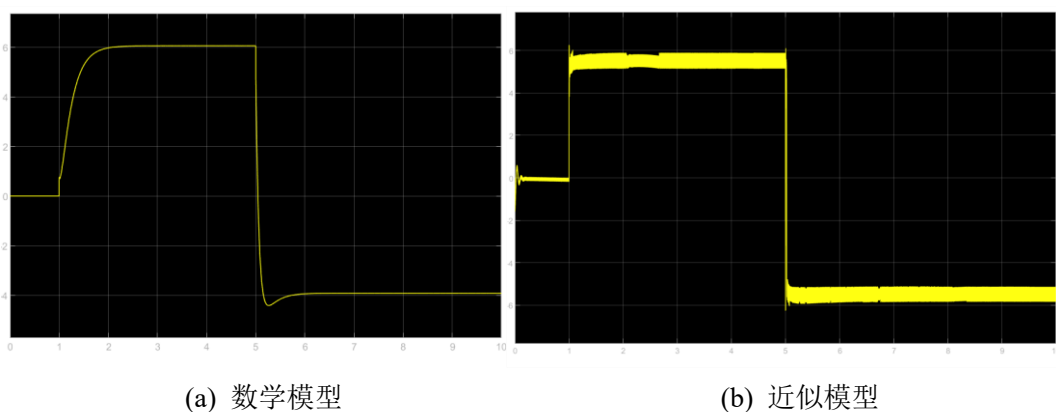


图 6-10 正传-反转切换-电流

表 6-6 额定负载启动

指标	数学模型	近似模型	要求符合性
上升时间 t_r	符合 $<0.8\text{ s}$	符合 $<0.8\text{ s}$	基本满足
转速超调量 σ	控制在 $<10\%$	控制在 $<10\%$	基本满足
电流超调量	小于 5%	小于 5%	基本满足
稳态误差	几乎为 0	几乎为 0	基本满足
能量流向	电能 $\rightarrow$ 电机电磁转矩 (反向) $\rightarrow$ 轮端机械能 改变方向	电能 $\rightarrow$ 电机电磁 转矩(反向) $\rightarrow$ 轮 端机械能改变方向	基本满足

6.5 坡道下行制动

在 5° 下坡重载工况 $-0.28N \cdot m$ ，由巡航速度 $33.6rad/s$ 紧急制动至停机 0 的过程。

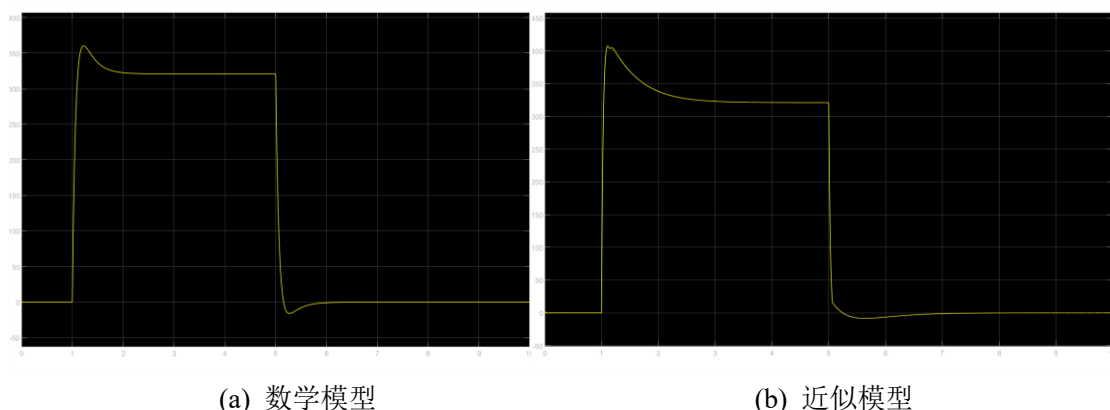


图 6-11 坡道下行制动-转速

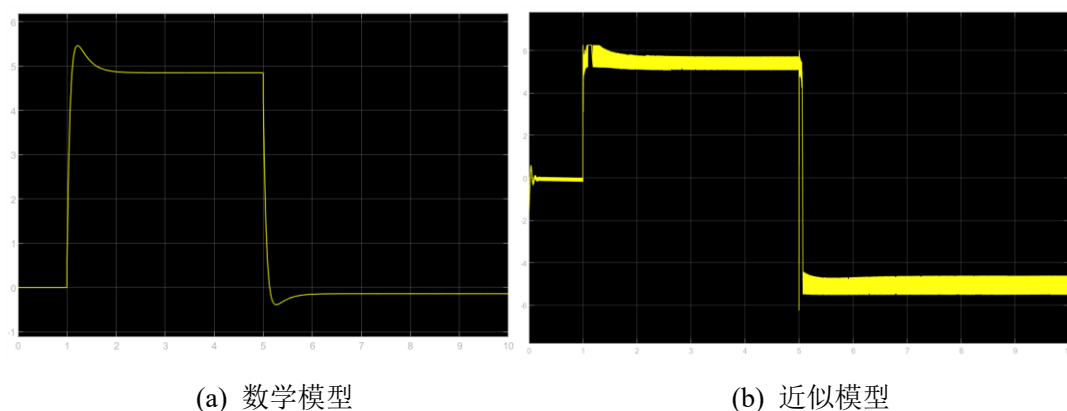
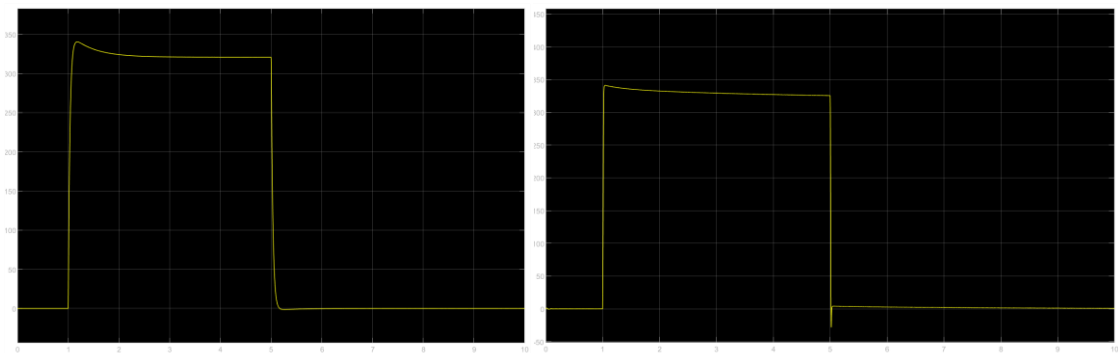


图 6-12 坡道下行制动-电流

表 6-7 额定负载启动

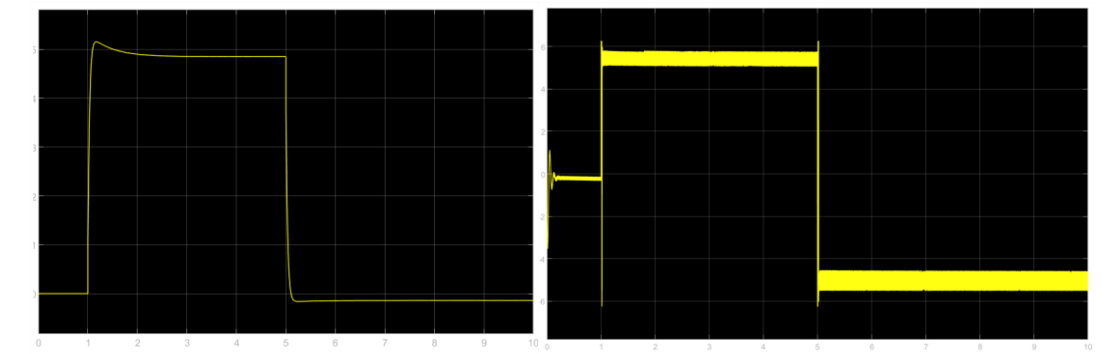
指标	数学模型	近似模型	要求符合性
上升时间 t_r	符合 $<0.8s$	符合 $<0.8s$	基本满足
转速超调量 σ	控制在 $<10\%$	控制在 $<10\%$	不太满足
电流超调量	小于 5%	小于 5%	不太满足
稳态误差	几乎为 0	几乎为 0	基本满足
能量流向	轮端机械能 + 重力势能 $\rightarrow$ 电机发电 $\rightarrow$ 制动电阻 $\rightarrow$ 热能	轮端机械能 + 重力势能 $\rightarrow$ 电机发电 $\rightarrow$ 制动电阻 $\rightarrow$ 热能	基本满足

转速超调量 σ 和电流超调量的改进：调整 ASR/ACR 的 K_p/K_i 。



(a) 数学模型-改进 (b) 近似模型-改进

图 6-13 坡道下行制动-改进-转速



(a) 数学模型-改进 (b) 近似模型-改进

图 6-14 坡道下行制动-改进-电流

现在转速超调量 σ 和电流超调量满足了。

表 6-8 数学模型 ASR、ACR 参数改进

数学模型	K_p	K_i
ASR	0.1	0.224
ACR	0.333	111

表 6-9 近似模型 ASR、ACR 参数改进

近似模型	K_p	K_i
ASR	0.75	0.224
ACR	30	90

6.6 20%负载扰动下的抗扰性能分析

在巡航 33.6rad/s 过程中，负载转矩突然增加 20% ($0.09\text{N}\cdot\text{m} \rightarrow 0.108\text{N}\cdot\text{m}$)。

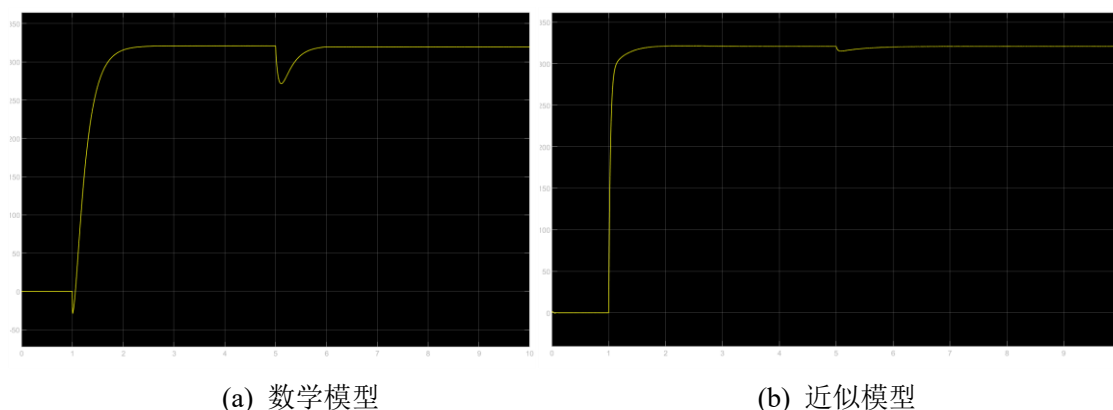


图 6-15 20%负载扰动下的抗扰性能-转速

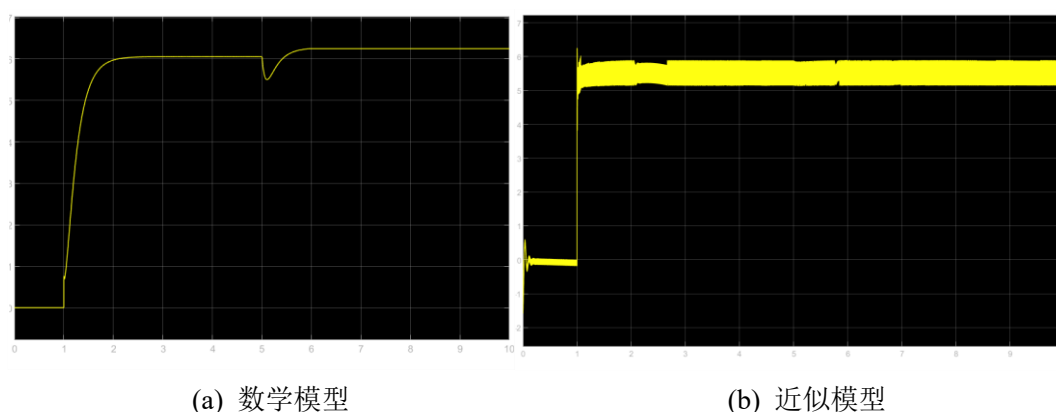


图 6-16 20%负载扰动下的抗扰性能-电流

表 6-10 额定负载启动

指标	数学模型	近似模型	要求符合性
上升时间 t_r	符合 $<0.8\text{ s}$	符合 $<0.8\text{ s}$	基本满足
转速超调量 σ	控制在 $<10\%$	控制在 $<10\%$	基本满足
电流超调量	小于 5%	小于 5%	基本满足
稳态误差	几乎为 0	几乎为 0	基本满足
能量流向	外部负载扰动 $\rightarrow$ 轮端 机械能变化 $\rightarrow$ 电机 磁转矩补偿 $\rightarrow$ 稳定	外部负载扰动 $\rightarrow$ 轮端 机械能变化 $\rightarrow$ 电机 磁转矩补偿 $\rightarrow$ 稳定	基本满足

体 会

通过本次综合设计，我深刻体会到机器人驱动系统设计的完整流程与工程思维的重要性。首先，系统力学分析不仅帮助我理解负载变化、转矩折算及飞轮效应，还让我掌握了如何将理论计算与实际电机选型相结合。其次，电机驱动电路与控制方案设计强化了我对双闭环控制、PWM 调压及限流保护策略的理解，也认识到保护设计对系统安全的重要性。

在效率与损耗分析中，我学会了从机械和电气两个方面评估系统性能，理解传动损耗、铜耗和开关损耗对整体能量利用率的影响。同时，关键器件的选型过程让我体会到理论计算、工程经验和市场实际的平衡。例如，峰值转矩略低于理论计算需求，但通过控制策略和安全裕量可解决，体现了设计中的工程折衷。

本次设计让我综合运用了动力学分析、电机控制、电子电路和工程经济性评估等知识，不仅提升了专业技能，也培养了系统思维和解决实际工程问题的能力。通过亲自完成从力学建模到控制仿真再到器件选型的全过程，我对移动机器人伺服驱动系统的设计流程有了更深入的理解和实践经验。

参考文献

- [1] 《机器人伺服驱动控制系统设计_课程综合设计题_排版版.docx》. 电气传动及控制基础综合设计大作业, 学生版, 2026.

附录

- 1. 电机来源：[150W Brushless DC Motor, 12V/24V, 0.48 Nm | ATO.com](#)
- 2. H桥驱动器来源：[雙 BTS7960 43A H 橋大功率電機驅動模塊/ Arduino diy 智能汽車電流診斷 | 蝦皮購物](#)
- 3. 行星减速机来源：[Nema17 Planetary Gearbox 42 Speed Reducer 5:1 10:1 15:1 20:1 25:1 30:1 50:1 CNC | eBay](#)
- 4. 电流传感器模块来源：[ACS712 20A 電流感測器模組 range Current Sensor for Arduino、Raspberry pi – 台灣物聯科技 TaiwanIOT](#)
- 5. 速度/位置传感器来源：[High Resolution Magnetic Rotary Encoder \(MINI\)](#)

下面是基于当前中国国内元器件市场（阿里巴巴、淘宝、电子元器件平台、工控商城等）最新查到的大致成本估算（均为人民币，散件采购数量级较大时可更低）：分享

器件	额定值	安全裕量	关键参数	型号	最新成本估算（中国国内）
驱动电机	48 V DC, 150 W	峰值允许约 2 倍短时过载	额定 150 W、5400 rpm 量级	150W Brushless DC Motor	≈ ¥400–¥900（工业/直流无刷电机现货价）
行星减速机	17:1	机械效率 ~0.90	输出扭矩约 4 N·m 级	Nema17 Planetary Gearbox （示例约 5:1–30:1）	≈ ¥300–¥900（比 17:1 精密行星减速器）
H 桥驱动模块	48 V，峰值 ≥ 30 A	可承受短时大电流冲击	PWM 调速、四象限控制	Songhe BTS7960 43A H-桥模块	≈ ¥120–¥200/块
电流传感器	±20 A	覆盖电机峰值电流 ×2–3倍	霍尔隔离、模拟输出	ACS712 20A 电流传感器模块	≈ ¥50–¥120/个
速度/位置传感器	—	分辨率高于控制需求	支持正/反转检测、闭环	High Resolution Magnetic Rotary Encoder	≈ ¥300–¥600（中等分辨率磁编码器）
制动电阻	5 Ω / 50 W	承受瞬时能量峰值	铝壳高温电阻	通用制动电阻	≈ ¥8–¥20/个
母线电容	4700 μF / 63 V	耐压比母线高 ~30%	低 ESR 吸收 PWM 纹波	通用 63 V 电容	≈ ¥15–¥40/个
保护器件	保险丝 48 V DC，TVS 60 V，散热片	50% 过流/过压裕量	过流、浪涌保护	工业标准保护件	≈ ¥15–¥35/套

附录-图 1 prompt: 给我查一下要求的元件及其价格给我列个表（chatgpt）

仓储分拣移动操作机器人伺服驱动控制系统设计

1.2 坡道重力分力

当机器人在坡道上运行时，还需要考虑重力沿坡道方向的分力：

$$F_g = mg \sin \theta$$

最大坡度为 5° ，因此：

$$F_g = 50 \times 9.81 \times \sin 5^\circ = 42.73N$$

上坡时，该分力方向与运动方向相反，是阻力；下坡时，该分力方向与运动方向相同，会推动机器人下滑，需要电机制动。

1.3 总负载阻力模型

以前进上坡方向为正方向，总负载阻力可写为：

$$F_L = F_f + F_g = fmg \cos \theta + mg \sin \theta$$

上坡工况下：

$$F_{up} = 0.04 \times 50 \times 9.81 \times \cos 5^\circ + 50 \times 9.81 \times \sin 5^\circ$$

$$F_{up} = 19.55 + 42.73 = 62.28N$$

约为：

$$F_{up} \approx 62.30N$$

该工况为最大负载工况，是电机转矩校核的关键工况。PPT 中也将 5° 上坡工况列为最大负载需求，数值为

附录-图 2 prompt：给我根据文档推导动力学方程

机器人伺服驱动控制系统设计_课程综合设计题_排版版.docx 这是个老师给的文档，你给我写成中文引用格式

已停止思考 >

我找到了你上传的文档《机器人伺服驱动控制系统设计_课程综合设计题_排版版.docx》，可以按照中文引用格式整理如下：

中文引用格式示例：

电气传动及控制基础 | 综合设计大作业. 《仓储分拣移动操作机器人伺服驱动控制系统设计》[文档]. 学生版. 完成方式：单人完成；两类子系统任选其一. 推荐软件：MATLAB/Simulink、PLECS、PSIM. (2026 年) 【机器人伺服驱动控制系统设计_课程综合设计题_排版版.docx】.

如果需要在正文中引用，可以这样写：

- 在文中引用：

(《机器人伺服驱动控制系统设计_课程综合设计题_排版版.docx》，2026)

- 在参考文献列表中：

《机器人伺服驱动控制系统设计_课程综合设计题_排版版.docx》. 电气传动及控制基础综合设计大作业. 学生版, 2026.

如果你希望，我可以帮你把文档中的各章节标题和子标题也整理成带页码/章节的中文引用格式，更适合学术报告的参考文献写法。你希望我帮你做这个吗？|

📄 📄 📄 📄 📄 ...

附录-图 3